Suites — problème 9.26

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Une suite (a_n) est définie par $a_1 = 1$, $a_2 = 12$, $a_3 = 20$, $a_{n+3} = 2a_{n+2} + 2a_{n+1} - a_n$, $n \geq 0$. Montrer que, pour tout n, l'entier $1 + 4a_n a_{n+1}$ est un carré.